关于全局上界的思考（供审核）

2026-10-19

目的。 把”输入设计的全局最优”这个问题现在能证明什么、不能证明什么、各条路线的代价写清楚，供审核判断下一步。本文只陈述推理，不含新仿真结果；凡标”预测”的数字都是粗算，待实际计算核对。

1. 问题

单场景 $d = 20$（$\Delta = \Delta^*$, $\sigma = \Delta^*/20$, $T = 5$ s, $K = 5000$）。输入族 $\mathcal{F}$: $u = 1 + \sum_{m=1}^{4} a_m \cos(\omega_m t + \chi_m)$, $\sum a_m^2 = 1$，设计变量是功率 $p_m = a_m^2$（3 个自由度）和相位 χ_m（4 个），共 7 维。目标与约束:

$$f(u) = \Delta m_D(u) = \log\det J_{\text{sod}}(u) - \log\det J_C, \qquad \mathbb{E}[N](u) \le 316, \quad m_E(u) \ge \lambda_0.$$

已有下界: $f(\hat{u}) = +0.697$（P5514，已评估最优，评价器已验收）。缺的是对**所有**可行 u 成立的上界 U，以及差距 $U - f(\hat{u})$。

2. 两个已证明的事实，把问题收窄到 $S(u)$

事实 A（固定权重时输入抬不高信息）。 对任意固定权重 $\xi \in [0,1]^K$,

$$\log\det\Big(\sum_k \xi_k h_k(u)h_k(u)^\top\Big) = \log\det\Big(\sum_k \xi_k h_k(u_{\text{unif}})h_k(u_{\text{unif}})^\top\Big) + 2\sum_m \log(4p_m),$$

且 $\sum_m p_m = 1$ 时 $2\sum\log(4p_m) \le 0$，等号当且仅当 $p_m = 1/4$。证明: 相位是每个音两列的同一正交旋转，det 不变；幅值是列缩放。数值核验: 81 组随机权重残差 $\le 1.2 \times 10^{-13}$。

事实 B（自由权重上界随总权重单调）。 记

$$U(S;u) = \max_{\xi}\ \log\det\Big(\sigma^{-2}\sum_k \xi_k h_k(u)h_k(u)^\top\Big) \quad \text{s.t. } 0 \le \xi_k \le 1,\ \sum_k \xi_k = S.$$

这是凹问题，可全局求解（路 1 已做，证书 gap $< 10^{-10}$）。S 增大时可行集只增不减（多出的权重放到任何时刻都使 log det 不减），所以 $U(S;u)$ 对 S 单调不减。

推论。 对任意可行 u，$J_{\text{sod}}(u)$ 的权重 $w_k(u) \in [0,1]$、总和 $S(u)$，所以

$$\log\det J_{\text{sod}}(u) \ \le\ U(S(u);u) \overset{\text{A}}{\le} U(S(u);u_{\text{unif}}) \overset{\text{B}}{\le} U(S_{\max};u_{\text{unif}}), \qquad S_{\max} := \sup\{S(u) : u \in \mathcal{F},\, \mathbb{E}[N](u) \le$$

于是

$$\boxed{f^\star \ \le\ U(S_{\max};u_{\text{unif}}) - \log\det J_C}$$

右边只剩一个未知量 $S_{\max}$。$U(\cdot;u_{\text{unif}})$ 现成可算（$S = 466$ 时为 198.423，即 $+1.227$）。**全局上界问题等价于给 $S_{\max}$ 一个上界。**

量级: U 在 S 附近近似按 $9\log S$ 增长（路 1 的数: S 从 466 到 486.5 时 U 增 0.385，$9\log(486.5/466) =$

0.388）。所以 $S_{\max}$ 的界每松一倍，f 的界松约 $9\log 2 = 6.2$ nat。

3. S 的上界：三层松弛

以下记偏移 $\delta_k = r_k - x_k$。单步量只依赖 δ:

$$q(\delta) = 1 - P(\delta) = 1 - \left[\Phi\left(\tfrac{\delta+\Delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\tfrac{\delta-\Delta}{\sigma}\right)\right] \text{（发送概率），} \qquad c(\delta) = c_{\text{ev}} + c_{\text{no}} \text{（信息系数）.}$$

动态：未发送则 $\delta_{k+1} = \delta_k - v_k$；发送则 $\delta_{k+1} = e_k - v_k$，其中 $v_k = x_{k+1} - x_k$ 是输入决定的确定增量，e_k 是本步噪声（条件于 $|e_k - \delta_k| \ge \Delta$）。$S = \sum_k \mathbb{E}[c(\delta_k)]$，$\mathbb{E}[N] - 1 = \sum_{k\ge 2} \mathbb{E}[q(\delta_k)]$。

3.1 第一层：逐步 Lagrange 界（不看动态）

对任意 $\lambda \ge 0$，由 $\mathbb{E}[N] \le 316$:

$$S = 1 + \sum_{k\ge 2} \mathbb{E}[c(\delta_k)] \le 1 + \sum_{k\ge 2} \mathbb{E}\big[c(\delta_k) - \lambda q(\delta_k)\big] + 315\lambda \le 1 + 4999 \max_{\delta} \big[c(\delta) - \lambda q(\delta)\big] + 315\lambda.$$

对 λ 取最小。一维函数，严格，对任何轨迹成立。**预测**：约 1400（它允许每一步都停在最优偏移处），比实际 466 松 3 倍，折合 f 的界松约 10 nat。无决策价值，只作锚。

3.2 第二层：闭环 MDP 界（看动态，允许输入对噪声反应）

把 v_k 放宽为可以依赖当前 δ_k 的策略 $v_k(\delta_k)$，并加上族给出的速度约束

$$|v_k| \le v_{\max} := \Delta t \cdot \max_{\sum a_m^2 = 1} \sum_m a_m \omega_m |G(j\omega_m)| = \Delta t \sqrt{\sum_m \big(\omega_m |G(j\omega_m)|\big)^2} \approx 5.5\times 10^{-4} \approx 4.6\sigma.$$

开环输入是闭环策略的特例（v_k 不依赖 δ_k），所以

$$S_{\max} \le \min_{\lambda \ge 0} \Big\{ \max_{\text{策略}} \sum_k \mathbb{E}\big[c(\delta_k) - \lambda q(\delta_k)\big] + 315\lambda \Big\},$$

里面是状态一维（δ）、动作一维（v）、5000 步的有限时域 MDP，网格值迭代即可（状态约几百点，动作几十点，秒级）。严格，对族内所有输入成立。

为什么预计仍松。 单步”每次发送换到的权重” c/q：参考值正好在边缘（$\alpha = 0$）约 1.6；边缘内侧 1σ 处约 3.0；2σ 处约 5.9。均匀输入实际 $466/316 = 1.47$，即参考值基本是”冲过边缘”。闭环策略可以在每次发送后把 δ 推到边缘内侧 $\sim 1\sigma$ 处停住（$v = 0$，因为两次发送之间 δ 只随 x 动），以 $q \approx 0.16$ 的概率等待下一次发送，每次发送换到 3 倍权重。**预测**：S 界约 900，折合 f 的界松约 $9\log(900/486) \approx 5.5$ nat。

3.3 第三层：开环（真实问题）

真实输入事先定好，不知道发送何时发生，所以不能”停在边缘内侧”：发送时刻随机，之后 δ 按确定的 v_k 序列扫过窗口。要给 S 紧的界，必须对开环序列 $\{v_k\}$ 做最优化：状态是整条密度 f_k，控制是标量 v_k，目标非凸。这是密度上的确定性最优控制问题，我不知道有现成方法。**这一层是研究问题，不承诺。**

能做的是用评价器在族内搜 $\max S(u)$ s.t. $\mathbb{E}[N] \le 316$，得 S_{found}。它是 $S_{\max}$ 的**下界**，代入 §2 的框架得到的是”已评估候选集上的估算”，不是上界。

4. 三层之间的差距说明什么

若 3.2 的界真是 ~ 900 而 $S_{\text{found}} \sim 500$，差距 5 nat 全部来自”开环不能反应”这一条结构。那么”全局最优差多少”用现有工具答不了，报告写：下界 $+0.697$、已评估最大 S 对应的估算、闭环界、差距，以及差距的来源。这是完整的结论。

反之若 3.2 的界意外接近 S_{found}（差距 < 1 nat），说明闭环优势不大，值得继续做区域界。我不预期这种情况。

5. 若要得到带证书的全局结论：缩小问题范围

事先缩范围并给理由是合法的；理由现成：事实 A 说功率偏离均匀只会减信息，P5514 的功率也接近均匀。按代价排：

改法	设计变量	可宣称	证书需要什么	代价
只设计近频对相位差 $\chi_3 - \chi_4$（可加一维）	1–2 维	该族内全局最优	密网格 + 导数上界 L	万次评价以内
功率固定均匀，设计四个相位	4 维，周期域	均匀功率下相位设计的全局最优	同上，$12^4 \approx 2$ 万次评价	提速后约一天
区间递推 + 分支定界	7 维	真正的全局证书	区域上界随细分收紧	可行性未知，最贵

网格证书的形式。域 Q 上网格步 ρ，f 关于设计变量 Lipschitz 常数 L，则

$$f_Q^\star \le \max_{\text{网格}} f + L \cdot \tfrac{\rho}{2}\sqrt{\dim Q}.$$

L 是关键：$\partial f/\partial\chi$ 可以用评价器的伴随递推精确算出（与前向同成本），但对域上 $\sup|\partial f/\partial\chi|$ 的**严格**界需要界住 $\partial f_k/\partial\chi$ 在 5000 步上的传播——这块理论我还没有。经验 L（网格上有限差分的最大值乘安全系数）能给半严格证书，审核方可能不接受为”证明”。这一点要先定，再决定做不做。

建议顺序。先做第一行（便宜，变量有物理意义，对应 Rodrigo “近频对要不要分辨”的问题）；并行推 L 的界；再决定第二行；第三行不承诺。

6. 需要审核方判断的点

1. §2 推论链 $J_{\text{sod}} \le U(S(u);u) \le U(S(u);u_{\text{unif}}) \le U(S_{\max};u_{\text{unif}})$ 的每一步是否成立；特别是事实 A 用于 U（最大值）时，是否需要”对每个固定 ξ 成立 $\Rightarrow$ 对 $\max_\xi$ 成立”这一步的显式说明。
2. 3.2 的闭环松弛：开环 $\subset$ 闭环是否足够；发送后 $\delta_{k+1} = e_k - v_k$ 中 e_k 的条件分布（截断高斯）是否在 MDP 转移里正确处理；速度约束 $v_{\max}$ 的推导（Cauchy–Schwarz）是否对。
3. 3.1、3.2 的预测数字（1400、900）是否合理，跑前写入预测文件。
4. §5 用经验 L 的证书算不算”全局最优”；若不算，第一、二行就只是”密网格上的已评估最优”，措辞随之降级。
5. 是否同意 §4 的交付措辞：差距大时不写全局最优，写下界 + 估算 + 严格界 + 差距来源。

7. 不写的东西

- 用 S_{found} 代入 §2 得到的数不称上界。
- 3.1、3.2 的界不称”事件采样的极限”，它们允许输入作弊。
- 任何”全局最优”措辞都带”在 X 族内”，X 事先写明。